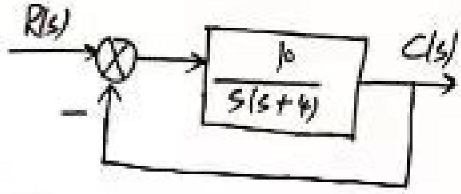
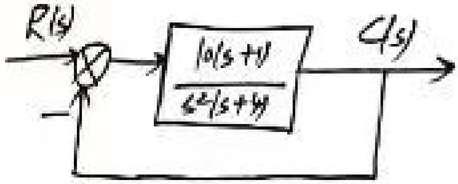
2021年 北航工导 自控C期末 一　　　　　　（参看往年题，题型固定）

一（20分）．如下两个反馈控制系统．

(1) 求出当 $r(t)=(4+6t+3t^2)1(t)$ 时这两个系统的稳态误差．

(2) 这两个系统稳定吗？为什么？





二．（20分）

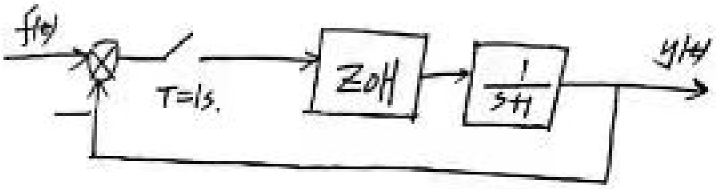
若系统的 $G(s)H(s)=\frac{k}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$，绘出 K 从 0 变到 $+\infty$ 的根轨迹，并确定使闭环系统稳定的 K 范围．（标出各参数，并计算）．

三．给出开环对数图求开环传递函数

四．（20分）．右图采样控制系统

(1) 求闭环脉冲传递函数．

(2) 试求单位阶跃响应和暂态性能指标．



(3) 若在反馈环路上加一个同周期、同步的采样开关，写出新系统的闭环脉冲传递函数．

五．（20分）．系统的状态方程和输出方程分别为．

$$\dot{x}=Ax+\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}u,\quad y=[1\ 1]x,$$

状态转移矩阵为：$\Phi(t)=\begin{bmatrix}e^{-t} & 0\\ \beta e^{-t}-\beta e^{-2t} & e^{-2t}\end{bmatrix}$

(1) 计算状态矩阵 A．

(2) 计算传递函数，列写可控标准型状态方程和输出方程．

(3) 设 $\beta=1$，考虑状态反馈器 $u=Hx$，设计状态反馈矩阵 H，使闭环系统极点为 −1 和 −3．

(4) 当 β 为何值时．系统不可控？

当系统不可控时，在零初始状态下，哪些状态永远不可能达到？

2021. 一、解 (1) 系统1：$G(s)=\frac{10}{s(s+1)}$

$r(t)=4u(t)+6\ tu(t)+6\cdot\frac{1}{2}t^2u(t)$

~~$u(t)$: $e_{ss}=\lim_{s\to0} sG(s)=2.5$~~

$u(t)$: $\lim_{s\to0} sE(s)=\lim_{s\to0} s\cdot\frac{1}{1+G(s)H(s)}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{1+\lim_{s\to0}G(s)H(s)}=0$

$tu(t)$: $\lim_{s\to0} sE(s)=\frac{1}{\lim_{s\to0} sG(s)H(s)}=0.4$

$\frac{1}{2}t^2u(t)$: $\lim_{s\to0} sE(s)=\frac{1}{\lim_{s\to0} s^2G(s)H(s)}=\infty$

$e_{ss}=\infty$

系统2：$G(s)=\frac{10(s+1)}{s^2(s+4)}$

$u(t)$: 0 $\quad tu(t)$: 0 $\quad$ ~~$\frac{1}{2}t^2u(t)$~~

$\frac{1}{2}t^2u(t)$: $\lim_{s\to0} s^2G(s)=2.5$ $\qquad 6\times\frac{2}{5}=\frac{12}{5}$

(2) $T_1(s)=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)}=\frac{10}{s^2+4s+10}$ 稳定

$T_2(s)=\frac{G_2(s)}{1+G_2(s)}=\frac{10(s+1)}{s^3+4s^2+10s+10}$

s^3	1	10
s^2	4	10
s^1	7.5	0
s^0	10	0

稳定

二、$P_1=0,\ P_2=-4,\ P_3=-1+j,\ P_4=-1-j$

$\sigma_A=\frac{\Sigma P_i}{4}=-1.5\quad \varphi_A=\frac{(2k+1)\pi}{4}$

分离点：$\frac{1}{d}+\frac{1}{d+4}+\frac{1}{d+1+j}+\frac{1}{d+1-j}=0$

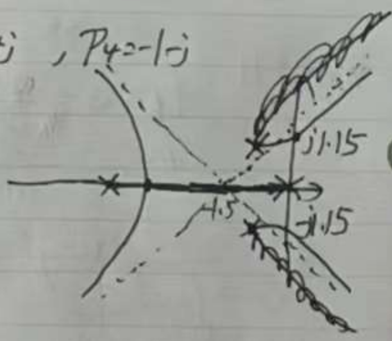
$\frac{2d+4}{d(d+4)}+\frac{2d+2}{d^2+2d+2}=0$

$\frac{d+2}{d(d+4)}+\frac{d+1}{d^2+2d+2}=0$

$\frac{d^3+4d^2+6d+4+d^3+5d^2+4d}{d(d+4)(d^2+2d+2)}=0$

$2d^3+9d^2+10d+4=0$

$d\approx-3.1$



$G(jw)H(jw)=\frac{k}{jw(jw+4)(-w^2+j2w+2)}=k\frac{-jw(4-jw)(-w^2+2-j2w)}{w^2(w^2+16)[(2-w^2)^2+(2w)^2]}$

$=k\cdot\frac{(-w^2-j4w)(-w^2+2-j2w)}{w^2(w^2+16)(w^4+4)}=k\cdot\frac{(w^4-10w^2)+j(6w^3-8w)}{w^2(w^2+16)(w^4+4)}=-1$

~~令 Re $=0$, $w^2=10$~~ ~~令 Re $=0$ $w=\sqrt{10}$~~

w 得 $w^2=\frac{4}{3}$ $\quad w=1.154$

$0.0865k=1\quad k=11.56\quad$ 稳定 $0<k<11.56$

四 . (1) $G(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{1}{s+1}=(1-e^{-Ts})\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\right)$

$G(z)=(1-z^{-1})\left(\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}\right)$

$=(1-z^{-1})\left(\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-1}z^{-1}}\right)$

$=1-\frac{z-1}{z-e^{-1}}=1-\frac{z-1}{z-0.368}=\frac{0.632}{z-0.368}$

$T(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{0.632}{z+0.264}$

(2) $R(s)=\frac{1}{s}$ $R(z)=\frac{z}{z-1}$

$Y(z)=R(z)T(z)=\frac{0.632z}{(z+0.264)(z-1)}=z\cdot\frac{-0.5}{z+0.264}+z\cdot\frac{0.5}{z-1}$

? $y(k)=-0.5\cdot(-0.264)^k u[k]+0.5u[k]$ $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ $\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$

(3) 不变

五. 解: (1) $\phi(s)=\begin{bmatrix}\frac{1}{s+1}&0\\\frac{\beta}{s+1}-\frac{\beta}{s+2}&\frac{1}{s+2}\end{bmatrix}$

五. (1) $\Phi(s)=\begin{bmatrix}\frac{1}{s+1}&0\\\frac{\beta}{(s+1)(s+2)}&\frac{1}{s+2}\end{bmatrix}$ $(sI-A)^{-1}=\Phi(s)$ ~~$A=sI-\Phi(s)$~~

$\therefore(\Phi(s))^{-1}=\cancel{\frac{1}{(s+1)(s+2)}}(s+1)(s+2)\begin{bmatrix}\frac{1}{s+2}&0\\\frac{-\beta}{(s+1)(s+2)}&\frac{1}{s+1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}s+1&0\\-\beta&s+2\end{bmatrix}$

即 $[sI-A]=(\Phi(s))^{-1}$ $\therefore A=\begin{bmatrix}-1&0\\\beta&-2\end{bmatrix}$

(2) $H(s)=C\Phi(s)B=[1\ \ 1]\begin{bmatrix}\frac{1}{s+1}&0\\\frac{\beta}{(s+1)(s+2)}&\frac{1}{s+2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}=\frac{2\beta+2}{s+1}+\frac{1-2\beta}{s+2}$

$L=\begin{bmatrix}a_1&1\\1&0\end{bmatrix}$ $|sI-A|=s^2+3s+2$ $\therefore a_1=3\Rightarrow L=\begin{bmatrix}3&1\\1&0\end{bmatrix}$

~~$P^{-1}=Q_cL$~~

$Q_c=[B\ \ AB]=\begin{bmatrix}2&-2\\1&2(\beta-1)\end{bmatrix}$, $P^{-1}=Q_cL=\begin{bmatrix}4&2\\2\beta+1&1\end{bmatrix}$

$\therefore P=\frac{1}{2-4\beta}\begin{bmatrix}1&-2\\-(2\beta+1)&4\end{bmatrix}$ $\therefore A_s=PAP^{-1}=\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}$

$B_s=PB=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ $C_s=CP^{-1}=[1\ \ 1]\begin{bmatrix}4&2\\2\beta+1&1\end{bmatrix}=[2\beta+5\ \ 3]$

$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_2\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=[2\beta+5\ \ 3]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$

(3) $\left| sI-(A+BH) \right| = \begin{vmatrix} s+1-2h_1 & -2h_2 \\ -h_1-\beta & s+2-h_2 \end{vmatrix} = s^2+(3-2h_1-h_2)s+2-4h_1-(2\beta+1)h_2$

期望多项式 $(s+1)(s+3)=s^2+4s+3$

$$\begin{cases} 3-2h_1-h_2=4 \\ 2-4h_1-(2\beta+1)h_2=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3-2h_1-h_2=4 \\ 2-4h_1-3h_2=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_1=-1 \\ h_2=1 \end{cases}$$

$\therefore H=\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$

(4) $Q_c=\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2(\beta-1) \end{bmatrix}$ $\quad |Q_c| = 4\beta-4+2=2-4\beta$

当 $\beta=\frac{1}{2}$ 时 $|Q_c|=0$，系统不可控.